Hochschule RheinMain

UMWELTTECHNIK

Vorlesung mit Praktikum und Exkursion im Studiengang BIS-M

Aufbau und Funktion kommunaler Kläranlagen

Ulrike Stadtmüller
in Zusammenarbeit mit Andrea Hagena und Jürgen Prediger

TYPISCHE ANSICHT EINER KLÄRANLAGE

EINFÜHRUNG IN DIE KLÄRTECHNIK

Hochschule RheinMain

Sinn: Reinigung von Abwässern von unerwünschten Bestandteilen

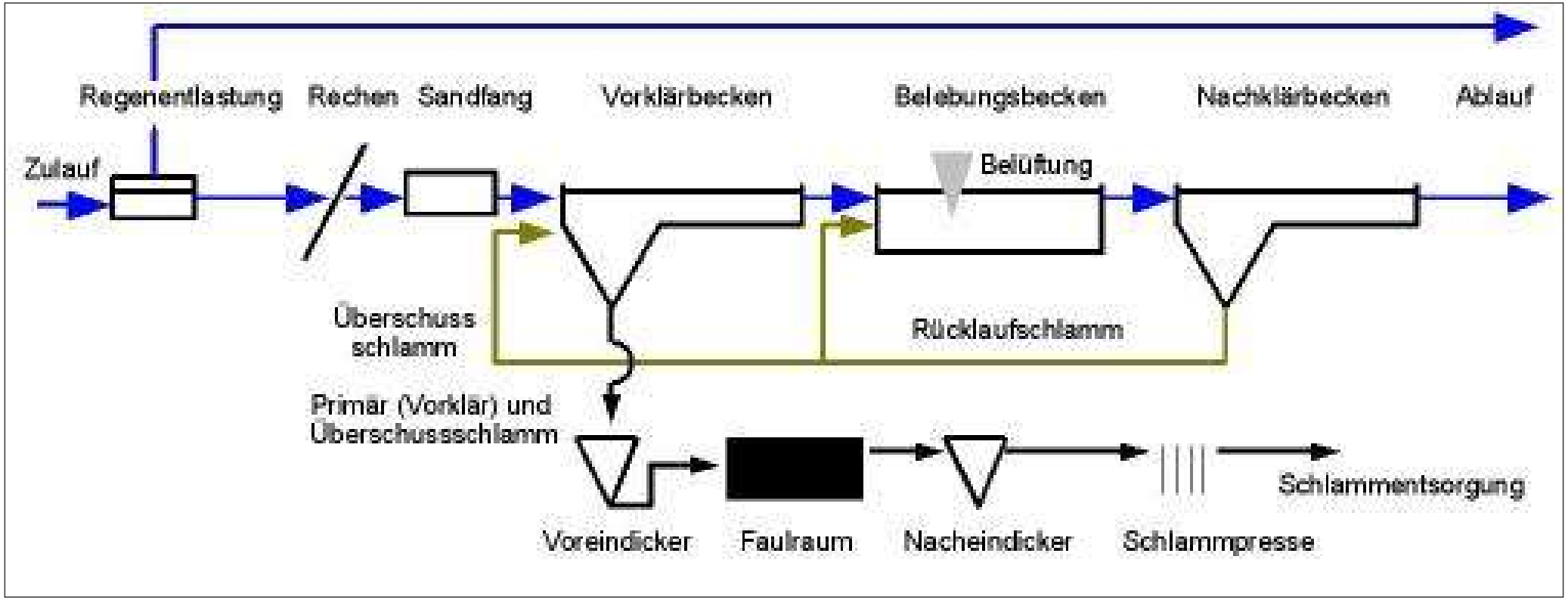
„unerwünschte Bestandteile“ sind:
- grobe Verschmutzungen: Steine, Laub, tote Tiere, Hygieneartikel u. ä.
- kleine, absetzbare Verschmutzungen: Sand, kleine Steine, Glassplitter, Gemüsereste u.a.
- organische Verunreinigungen (C!, N!, P!)
- ggfs. weitere (Fette, Öle, Keime, Farbstoffe u.a.)

eingesetzt werden mechanische (physikalische), biologische und chemische Verfahren
Verfahrenstechnik mehrstufig

AUFBAU EINER KLÄRANLAGE

Beispiel-Fließschema einer kommunalen Anlage mit Vorklärung

Hochschule RheinMain



TRENN- UND MISCHKANALISATION

Hochschule RheinMain

Trennsystem:

- Schmutzwasser und Regenwasser haben getrennte Zuleitungen
- Regenwasser durchläuft ggfs. ein Regenklärbecken und wird dann einem Oberflächengewässer zugeführt
- Schmutzwasser läuft separat in Kläranlage

Mischkanalisation:

- Zuleitung von Regen- und Schmutzwasser in einem Kanal
- Problem: Überlastung der Anlage bei Regenfällen
- Lösung durch Regenentlastungssysteme (Überläufe oder Überlaufbecken) im Kanalnetz oder in der Anlage; ansonsten durch höhere Anlagenleistung

BETRACHTUNG DER EINZELNEN KOMPONENTEN EINER KLÄRANLAGE

RECHEN

erste Reinigungsstufe gegen grobe Verunreinigungen (Verstopfungsgefahr bei den Pumpen)

- Grobrechen: Spaltweite mehrere cm
- Feinrechen: Spaltweite wenige mm

RECHENGUT

… und was damit geschieht

Hochschule RheinMain

- maschinelle Waschung (Abtrennung Fäkalstoffe)

- Rechengutpresse
- (Entwässerung, Gewichtsreduzierung)

anschließend

- Verbrennung,
- Kompostierung
- oder Ablagerung

SANDFANG

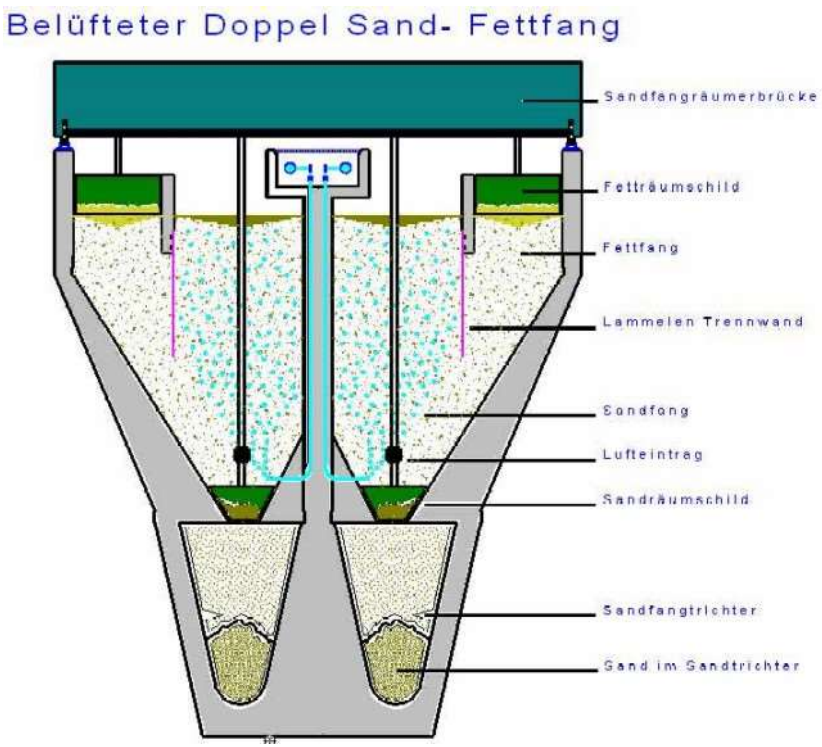
Hochschule RheinMain

Sinn: Entfernung grober Verunreinigungen, die sich absetzen können (Minimierung von Verstopfungen und Verschleiß)

Ausführung als
- Langsandfang
- belüfteter Langsandfang: Wirbelströmung durch Bodendüsen
- Rundsandfang
- Tiefsandfang (Wasser kommt von oben; Bautiefe führt zu höherer Verweildauer)

Sandfang-Gut:
Auswaschung organischer Begleitstoffe, dadurch bessere Entwässerung und Verwertbarkeit z.B. im Straßenbau

SANDFANG
Beispielfotos



VORKLÄRBECKEN

Zur weiteren mechanischen Reinigung des Abwassers

Hochschule RheinMain

langsamer Durchfluss des Schmutzwassers
- Absetzen oder Aufschwimmen ungelöster Stoffe (Fäkalien, Papier, s. folgende Folie)
- Entfernung etwa eines Drittels der organischen Stoffe

Primärschlamm -> Voreindicker (incl. Überschluss-Schlamm aus aerober Belebungsanlage (s. später)!):
Absetzen zu Trübwasser (-> Weiterreinigung in der Kläranlage) und eingedicktem Schlamm (-> anaerobe Behandlung in Faulturm)

Anmerkung:
entfällt oder minimiert bei
- Anlagen mit Stickstoff-Entfernung
  (Organik wird als Reduktionsmittel zur Denitrifikation (NO_3^- -> N_2) benötigt)
- gleichzeitiger aerober Schlammstabilisierung

VORKLÄRBECKEN

Hochschule RheinMain

MECHANISCHE REINIGUNGSSTUFE

2c Vorklärung

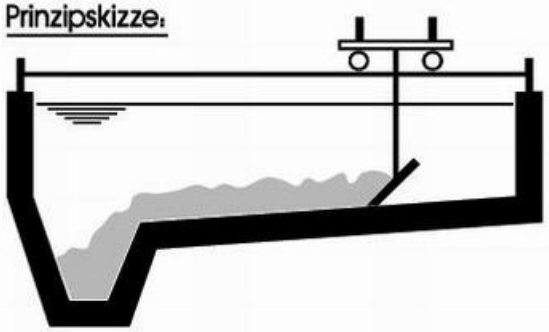
Daten:

4 Absatzbecken

Volumen	4 x 1085 m³
Länge	4 x 36,05 m
Breite	4 x 10,0 m
Tiefe	2,75 m
Aufenthaltszeit	Qt = 1,50 h
	Qm = 0,84 h
Entnahme Primärschlamm	ca. 280 m³/d
Feststoffgehalt	5%

Entsorgung über Schlammbehandlung

Prinzipskizze:



DIE BIOLOGISCHE STUFE

BIOLOGISCHE STUFE
Übersicht

Ablauf vgl. Selbstreinigung von Gewässern: Abbau organischer und Oxidierung anorganischer Verbindungen unter aeroben Bedingungen durch Mikroorganismen

Mikroorganismen prinzipiell bereits im Abwasser vorhanden

essentiell: gute Durchmischung und Belüftung

viele Verfahrensalternativen:
- Belebtschlammverfahren (häufigstes Verfahren in den kommunalen Kläranlagen Mitteleuropas),
- Tropfkörperverfahren,
- Tauchkörperverfahren,
- Festbettreaktorverfahren

DIE BIOLOGISCHE STUFE

Bauvarianten 1-3

Hochschule RheinMain

Tauchkörper

Tropfkörper

Festbett

DIE BIOLOGISCHE STUFE

Vierte Variante

Hochschule RheinMain

„Belebtschlamm“: große Mengen flockig wachsender Bakterien

Ablauf:

Belebungsbecken: Abwasser, Belebtschlamm und Luft; kontinuierlicher Durchlauf

oxidativer Abbau von Abwasser-Inhaltsstoffen zu CO_2 und Biomasse

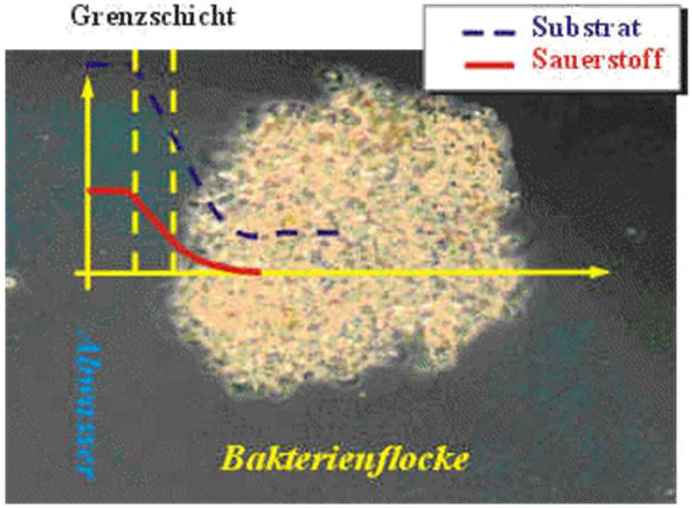
Nitrifikation des Stickstoffs aus den organischen Verbindungen über Ammoniak zu Nitrat

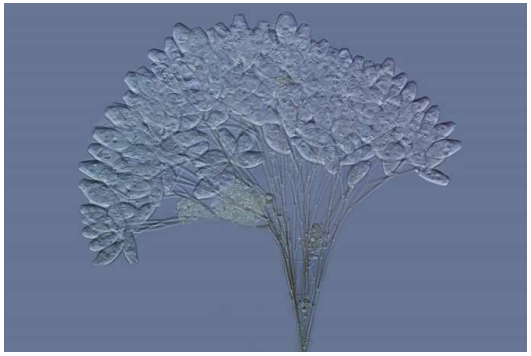
z.T. durch Zugabe von Fällungsmitteln Entfernung von P (fördert auch die Absetzeigenschaften des Belebtschlamms in Nachklärbecken)

z.T. auch Denitrifikation (vor-, nach- oder gleichzeitig, bei letzterem in gleichen oder getrennten Becken)

Sonderformen möglich

BELEBTSCHLAMM-BILDER





Quellen: Wupperwasser, wasser-wissen.de, belebtschlamm-mikroskopie, DBU.de

NACHKLÄRBECKEN

… beim Belebtschlammverfahren

NACHKLÄRBECKEN

Prozesseinheit mit Belebungsbecken

Hochschule RheinMain

Abtrennung des Belebtschlamms vom Abwasser
teilweise Rückfuhr des Belebtschlamms in das Belebungsbecken (Rücklaufschlamm)
zur Aufkonzentrierung der dortigen Bakterien und Steigerung der Abbauleistung
Weiterbehandlung des Überschlussschlamms mit dem Schlamm aus dem Vorklärbecken
im Voreindicker

wichtig: Absetzeigenschaften des Belebtschlamms
(filiforme MO führen zur Bildung von Blähschlamm -> Nachklärbecken)

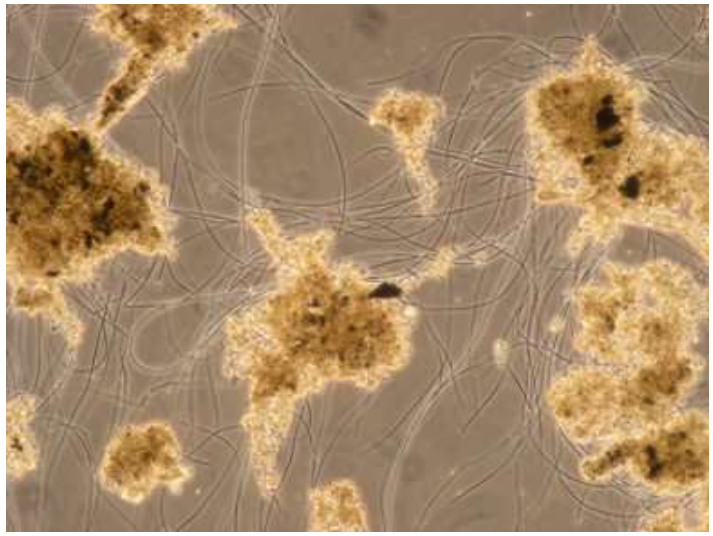
- Beeinträchtigung der dortigen Wasserqualität
- Minimierung der Reinigungsleistung
- Minimierung des Schlammalters (Aufenthaltsdauer der Biomasse im System)
- zuerst Ausfall der langsam wachsenden Bakterien (z. B. Nitrifizierer)

PROBLEM

Blähschlamm bzw. Schwimmschlamm

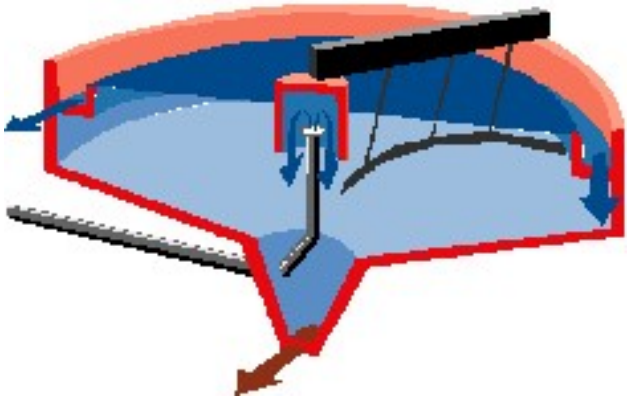
Typische Fadenbakterien:

- *Microthrix parvicella*
- *Nostocoida limicola*
- *Spaerotilus natans*
- *Typ 0041* und *Typ 021 N*



BELEBTSCHLAMMVERFAHREN,

… das Nachklärbecken, Ansicht und Aufbau



FAULTURM

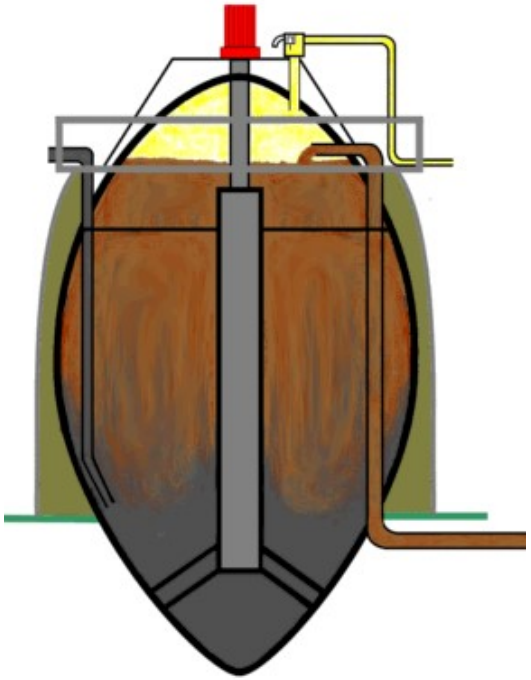
FAULTURM

Abbau der verbliebenen Organik (ca. 70 %) unter anaeroben Bedingungen zu Faulschlamm (Organikanteil ca. 50 %) und Faulgas

Abbauphasen (Details s. Vorlesung Bioabfallwirtschaft): Hydrolyse, Acetogenese, Acidogenese und Methanogenese

Zusammensetzung des Faulgases: etwa 2/3 CH_4 und 1/3 CO_2, dazu H_2 und H_2S
Aufreinigung des Faulgases: Entschwefelung, Trocknung, Aufkonzentrierung (vgl. Biogas)
Nutzung in Gasmotoren oder Blockheizkraftwerken

Faulschlamm: Nacheindickung durch Absetzen; Abzug des Trübwassers durch höhenverstellbare Abzugsvorrichtungen
anschließend Nutzung als Dünger oder Verbrennung



FAULTURM

RECHERCHEPOTENTIAL
Beispiele. Stadtentwässerung Mannheim (Klärschlammvergasungsanlage und Pulveraktivkohleanlage)

ZUR AUSLEGUNG EINER KLÄRANLAGE

BELASTUNGSKENNGRÖSSEN

Der Einwohnerwert EW

Kombination aus Abwassermenge und Verschmutzungsgrad, bestimmt als Einwohnerwert EW

dazu bei kommunalen Kläranlagen wichtig:

EZ = tatsächliche Einwohnerzahl

EGW = Einwohnergleichwert (Vereinbarungsgröße der für einen „Standard-einwohner“ anzusetzenden Abwasseremission aus Industrie und Gewerbe)

EW = Einwohnerwert; Summe aus EZ und EGW

bei landwirtschaftlicher, gewerblicher und industrieller Produktion Angabe der Belastungen in Relation zu den Produktionsgrößen (z.B. 25 EW BSB_5 pro Hektar Anbaufläche)

Achtung: Verschiebung der Verhältnisse (Frachten, Mengen) möglich (z.B. höhere Konzentrationen bestimmter Schadstoffe trotz geringer Abwassermenge o.ä.)

BELASTUNGSKENNGRÖSSEN

Die Abwassermenge

Hochschule RheinMain

Schmutzwasseranfall ≈ Wasserverbrauch

früher: Schmutzwasseranfall 150-200 Liter/Einwohner*Tag

heute: Schmutzwasseranfall ca. 130 l/E*d (ortsabhängig leicht variabel, aber grundsätzlich stimmig für dichte Kanalnetze in Mitteleuropa)

Zuschläge für die Auslegung einer Kläranlage:

- Fremdwasser (undichte Kanäle, Drainagewasser u.a.): bis zu 100% des Schmutzwasseranfalls; wird auf die angeschlossene, versiegelte Fläche bezogen und sollte nicht mehr als 0,15 l/s*ha betragen

- bei Mischkanalisationen: Zuschläge zur „Abarbeitung“ des Regenwassers; angesetzt mit ca. 100 % der Tagesspitze bei Trockenwetter

- Tagesgang (durchschnittliche Tagesfracht wird nicht auf 24 h, sondern auf 10-14 h bezogen; wichtig zur hydraulischen Berechnung von Zahl und Größe der Förderpumpen)

VERSCHMUTZUNGSGRAD

… der BSB_5-Wert

Hochschule RheinMain

Gehalt an biotisch abbaubaren Stoffen,
gemessen als biochemischer Sauerstoffbedarf während einer Messzeit von 5 Tagen bei 20 °C [mg]

erfasst den Sauerstoffbedarf, der durch die Oxidation von organischen Stoffen durch aerobe Mikroorganismen entsteht

Summenparameter, keine Rückschlüsse auf einzelne Verbindungen möglich

Voraussetzung: Nährstoffverhältnis von BSB_5:N:P etwa 100:5:1 (wg. Annahme, dass ca. 50 % der abgebauten Organik in Biomasse umgebaut werden (enth. 2 % P und 12 % N)

Achtung: biochemische Oxidation bei der Nitrifikation (NH_3, NH_4^+ oder NO_2^- zu NO_3^-) soll nicht erfasst werden, daher Hemmung dieser Prozesse durch Zugabe von Allylthioharnstoff (ATH) oder NaOH

BESTIMMUNG DES BSB_5-WERTES

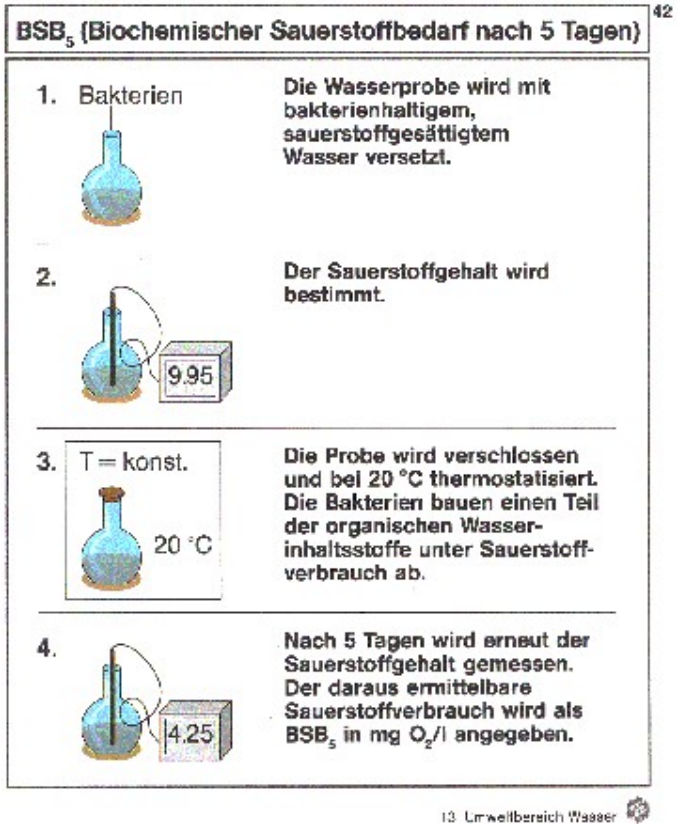
Hochschule RheinMain

Voraussetzungen:

- ständig genügend Sauerstoff vorhanden (mind. 2 mg/l)
- genügend Bakterien (i.d.R. gegeben, bei Deponie-sickerwasser ggfs animpfen mit häuslichem Abwasser; 0,3 ml je Liter Probe)
- ausreichend N und P
- Temperatur exakt 20 °C, Dunkelheit (Thermoschrank!)

üblicher Wert liegt bei 60 g pro EW und Tag

ca. 20 g lassen sich in der Vorklärung durch Sedimentation entfernen



VERSCHMUTZUNGSGRAD/CSB-WERT

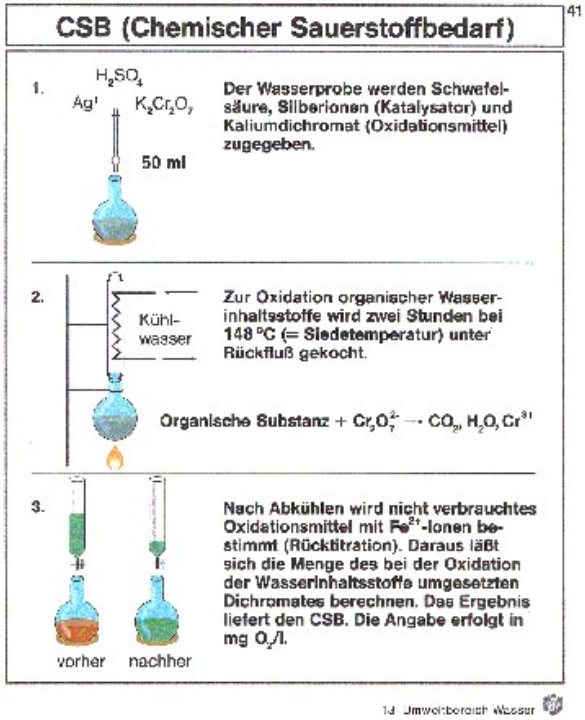
Hochschule RheinMain

Gehalt an abiotisch abbaubaren Stoffen, gemessen als chemischer Sauerstoffbedarf [mg]

erfasst den Sauerstoffbedarf, der durch die Oxidation eines Großteils der organischen Stoffe sowie anorganischer Stoffe (z.B. Sulfite) durch Kaliumdichromat entsteht

Summenparameter (vgl. BSB_5)

durchschnittlicher Wert: 120 g pro EW und Tag



VERSCHMUTZUNGSGRAD: N UND P

Übersicht

Stickstoff:

kommt hauptsächlich in gebundener Form (in Proteinen, Nucleinsäuren, Harnstoff) und in Form von Ammonium-Ionen (NH_4^+) vor; in geringen Mengen auch als Nitrat (NO_3^-) und Nitrit (NO_2^-)

angesetzt werden 10-12 g pro EW und Tag

Phosphor:

kommt hauptsächlich gebunden in Phosphatgruppen (PO_4^{3-}) oder als freies Phosphat vor

angesetzt werden ca. 1,8 g pro EW und Tag

DAZU NOCH NÖTIG:

… Abluftbehandlung, etwas fürs Leben und Literaturhinweise

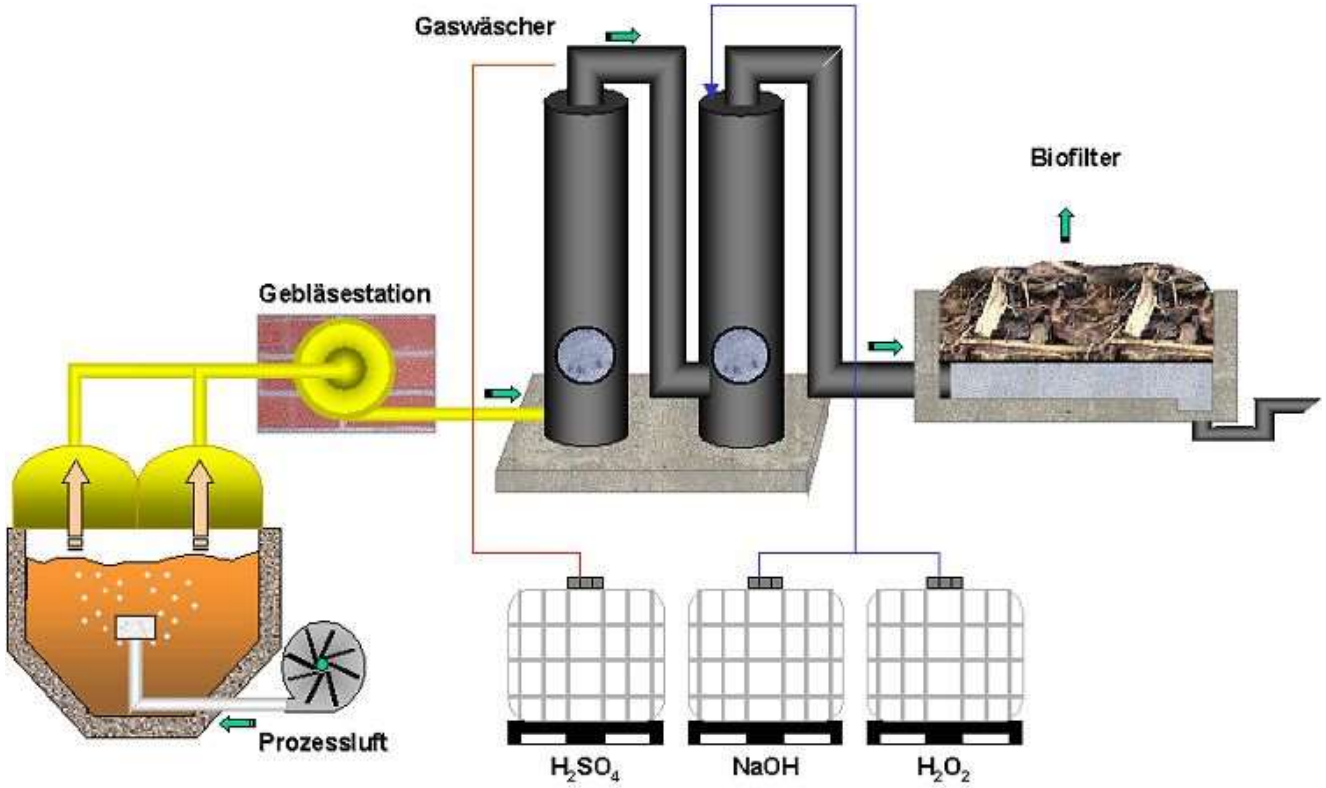
ABLUFTBEHANDLUNG, EINFÜHRUNG

Hochschule RheinMain

Ziele:
- Reduzierung von Geruchsemissionen
- Arbeitsschutz (giftige Gase)
- Schutz der Anlagenteile vor Korrosion

Geruchsquellen:
(- nicht: frisches Abwasser!)
- alterndes Abwasser vor Eintritt in die Kläranlage (Faulungsprozesse setzen schon nach wenigen Stunden ein)
- Geruchsstoffe, die beim Strippen freigesetzt werden
- Faulungsprozesse bei der Schlammbehandlung
- geruchsbelastete interne Prozesswässer (z.B. Überstandswasser der Schlammbehandlung, der Zentrifugen oder der Pressen)

ABLUFTBEHANDLUNG
Übersicht



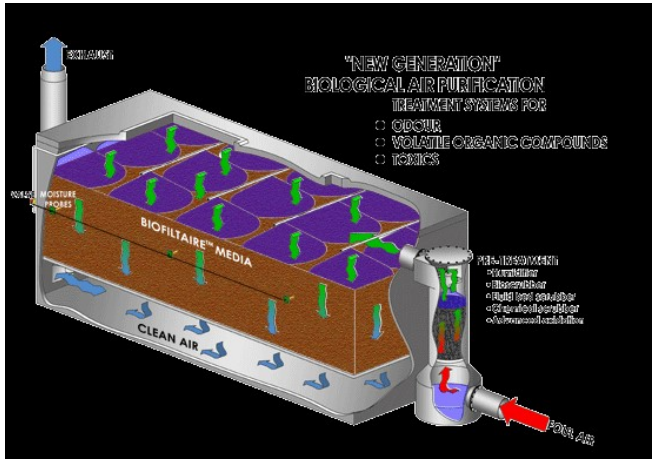
ABLUFTERFASSUNG UND -REINIGUNG
Details

Ablufterfassung:

gezielte Einhausung betroffener Anlagenteile, Absaugvorrichtungen

Abluftreinigung:

- chemische Gaswäscher
- Bioflächenfilter



FÜR´S LEBEN GELERNT …

Hochschule RheinMain

Das gehört nicht in den Abfluss...	... und zwar aus diesen Gründen	korrekte Alternativen
Säuren und Laugen, Desinfektionsmittel (Domestos etc.), Abbeizmittel, Holzschutzmittel, Altöl, Pflanzenschutzmittel, Insektenbekämpfungsmittel	vergiften das Abwasser und stören die biologische Reinigung	Annahmestellen und mobile Sammlungen des Amtes für Abfallwirtschaft; am besten die genannten Stoffe nicht verwenden.
Speisereste	verstopfen Ihre Rohrleitungen und die Kanäle. Ziehen Ratten an !	Mülltonne / Kompost
Bratfett und Fritierfett	lagert sich hauptsächlich in Ihren Abflußrohren ab und führt zur Verstopfung.	erkaltet in die Mülltonne
Slipeinlagen , Binden , Kondome , Haare , Windeln und Ohrenstäbchen aus Kunststoff	verstopfen Rohre und Kanäle. Letzteres behindert und verteuert die Abwasserreinigung.	Mülltonne
Zigarettenkippen, Rasierklingen	behindern und verteuern die Abwasserreinigung	Mülltonne
Korken und Flaschenverschlüsse etc.	behindern und verteuern die Abwasserreinigung	Mülltonne
Medikamente	vergiften das Abwasser und behindern die biologische Abwasserreinigung.	Annahmestellen und mobile Sammlungen des Amtes für Abfallwirtschaft.
WC-Steine und Wasserkastenzusätze	vergiften das Abwasser und behindern die biologische Abwasserreinigung.	nicht verwenden !!
Farben , Lacke , Verdünner , Kosmetikreste	vergiften das Abwasser und behindern die biologische Abwasserreinigung.	Annahmestellen und mobile Sammlungen des Amtes für Abfallwirtschaft.
Abfluß- , Sanitär- und WC-Reiniger	können Ihre Rohrleitungen und Dichtungen zerfressen, vergiften das Abwasser und behindern die biologische Abwasserreinigung.	Saugglocke , Rohrreinigungsspirale und Klobürste verwenden !!

LITERATURHINWEISE

Hochschule RheinMain

Hilfreiche Links:

- www.klaerwerk-online.de
- www.wasser-wissen.de
- www.stadtentwaesserung-dd.de (interaktive Kläranlage)
- www.frankfurt360.de (historische Kläranlage in Rundumansichten)
- www.wasserverband-neufelderseen.at (Video zur Funktionsweise einer Kläranlage)
- u.v.m.

FÜRS SELBSTSTUDIUM BESONDERS WICHTIG

… und deswegen sinnvoll zu lernen:

Die Folien mit den Nummern

……
……
……

Viel Erfolg!

DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Hochschule RheinMain

Kontakt
Fachbereich Ingenieurwissenschaften
Studiengang BIS-Maschinenbau

Am Brückweg 26
65428 Rüsselsheim

ulrike.stadtmueller@hs-rm.de

Altautos auf dem Weg zur Verwertung: eine sehr simple Presse

Nicht umweltgerechte Produktion von Kupfer: undichter Damm

Recyclingkupfer